LKPD Memahami Dua Jalur Relay

Nama: _____ Kelas: _____ Tanggal: _____

Tujuan dan perlengkapan

Setelah kegiatan, kamu dapat mengenali bagian relay, menjelaskan jalur kontrol dan beban, serta merangkai lampu melalui relay pada simulator. Gunakan https://arfinmaulana.github.io/rdr/ atau salinan lokal, satu lampu pijar, baterai, dua fuse, sakelar, dan relay yang tersedia. Ini latihan konsep; animasi tidak menunjukkan angka arus atau tegangan. Pengamatan komponen nyata mengikuti arahan guru.

A Prediksi sebelum mencoba

1. Pada rangkaian sakelar–lampu langsung, apa yang terjadi ketika sakelar ditutup? Jelaskan lintasannya.
2. Pada rangkaian dengan relay, apakah sakelar harus berada di jalur lampu? Jelaskan dugaanmu.
3. Tandai terminal 85 dan 86 sebagai _____, serta 30 dan 87 sebagai _____.
4. Prediksi: jika kumparan aktif tetapi kabel dari kontak menuju lampu belum terpasang, apakah lampu menyala? Alasan: _____.

B Merangkai dan mengamati

Mulai dengan reset dan satu lampu pijar. Buat dua jalur dengan petunjuk guru: jalur kontrol memuat sumber, fuse, sakelar, kumparan, dan kembali ke sumber; jalur beban memuat sumber, fuse, kontak relay, lampu, dan kembali ke sumber. Gunakan terminal sesuai label. Sebelum mengoperasikan sakelar, tunjukkan kedua jalur kepada guru atau pasanganmu.

Kondisi	Prediksi kumparan/kontak/lampu	Hasil pengamatan	Penjelasan
Dua jalur lengkap, sakelar OFF			
Dua jalur lengkap, sakelar ON			

Kondisi	Prediksi kumparan/kontak/lampu	Hasil pengamatan	Penjelasan
Kontrol lengkap, jalur kontak–lampu belum lengkap, sakelar ON			

Untuk kasus terakhir, bangun ulang rangkaian dengan sambungan kontak–lampu dibuat paling akhir; gunakan Undo untuk melepaskan sambungan terakhir tersebut. Jangan menganggap semua kabel dapat dihapus dengan klik karena kontrol yang tersedia adalah Undo kabel terakhir. Aktifkan visualisasi setelah mencatat prediksi, lalu telusuri masing-masing lintasan.

C Menjelaskan secara individual

1. Tuliskan urutan perubahan dari sakelar ON sampai lampu menyala.
2. Jelaskan mengapa jalur kontrol dan beban memiliki fungsi berbeda meskipun dapat memakai baterai yang sama.
3. Mengapa kumparan aktif belum menjamin lampu menyala?
4. Tunjukkan pasangan terminal kumparan dan kontak pada relay asli yang diberikan guru. Jika diagram atau penomoran berbeda, apa yang harus diperiksa?
5. Hal apa yang dapat dipelajari dari animasi ini dan hal apa yang tidak dapat diukur dengannya?

D Refleksi

Prediksi yang saya ubah setelah percobaan: _____

Bukti pengamatan yang mengubahnya: _____

Bagian yang masih membingungkan: _____